一、为何规格化

在[[2.8 浮点数的表示形式以及表示范围]]中，我们知道浮点数可采用类似科学计数法的表示方法，但一个十进制数，可以有不同的科学计数法表示（只需要调整幂的大小即可），所以需要规格化（标准化）

二进制浮点数 $110.0101 = 2^{11} \times 0.1100101$ 将0.1100101的小数点右移3位

$= 2^{100} \times 0.01100101$ 将0.01100101的小数点右移4位

阶码E　尾数M

同一浮点数可能存在多种表示形式，也就是会有不同的阶码和尾数的组合。

二、规格化处理

2.1 规格化的标准

浮点数的规格化

- **通常要求浮点数在数据表示时对尾数进行规格化处理，即使得尾数的最高数值位必须是一个有效值。**
- **浮点数规格化带来以下好处：**
  - ☐ **使浮点数的表示形式唯一。**
  - ☐ **使浮点数的表示精度最高。**

二进制浮点数 $110.0101 = 2^{11} \times 0.1100101$ 规格化

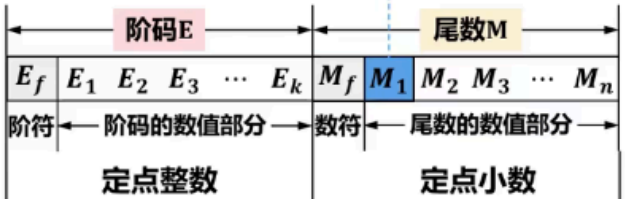
$= 2^{100} \times 0.01100101$

阶码E　尾数M

尾数的数值部分的最高位为1

浮点数在机器中的表示形式

$N = r^E \times M$ （r可取2、4、8、16等）



注：也就是让尾数的最高位有意义，有意义的判定，取决于基数：

- 基数为2，最高位必须为1
- 基数为8，最高的前三位，不能全为0
- 基数为16，最高的前四位，不能全为0
- 以此类推

2.2 规格化的方法

- **对于非规格化尾数，需要对其进行规格化操作，即根据具体形式通过将非规格化尾数的数值部分进行左移或右移，并相应减少或增加阶码值的操作进行规格化，对应的规格化方法分别称为向左规格化（简称左规）和向右规格化（简称右规）。**

举例：

■ 对于基数r不同的浮点数，因其规格化数的形式不同，规格化过程也不同。

□ 当$r=2$时，尾数数值部分最高位为1的数为规格化数。

◇ 左规：尾数数值部分每左移1位，阶码减1。　◇ 右规：尾数数值部分每右移1位，阶码加1。

□ 当$r=4$时，尾数数值部分最高2位不全为0的数为规格化数。

◇ 左规：尾数数值部分每左移2位，阶码减1。　◇ 右规：尾数数值部分每右移2位，阶码加1。

□ 当$r=8$时，尾数数值部分最高3位不全为0的数为规格化数。

依此类推，不难得到基数r为16或2^n时的规格化过程。

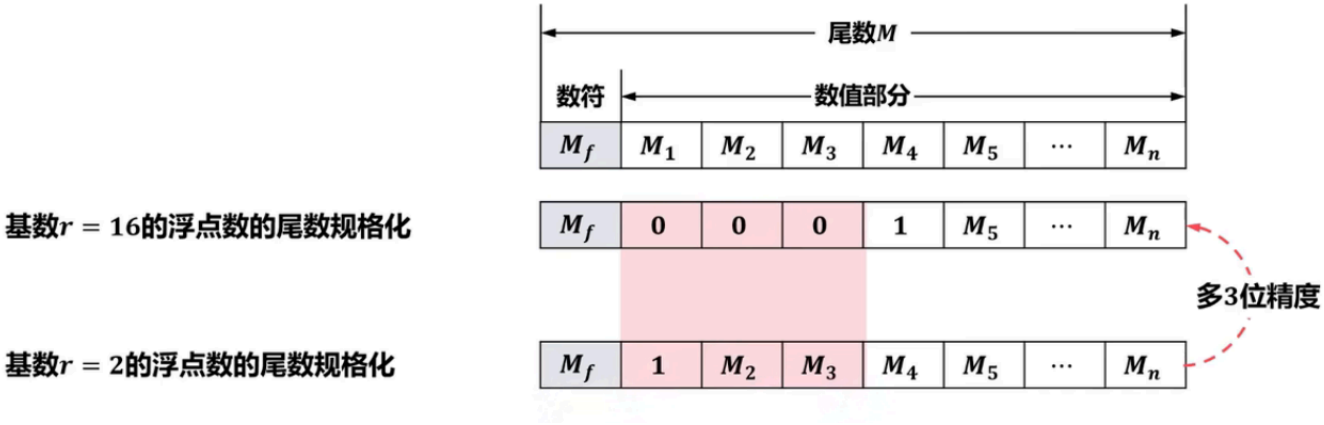
◇ 左规：尾数数值部分每左移3位，阶码减1。　◇ 右规：尾数数值部分每右移3位，阶码加1。

■ 基数r不同，对数的表示范围和精度等都有影响。一般来说：

□ 基数r越大，可表示的浮点数范围越大，而且所表示的数的个数越多。但浮点数的精度反而下降。

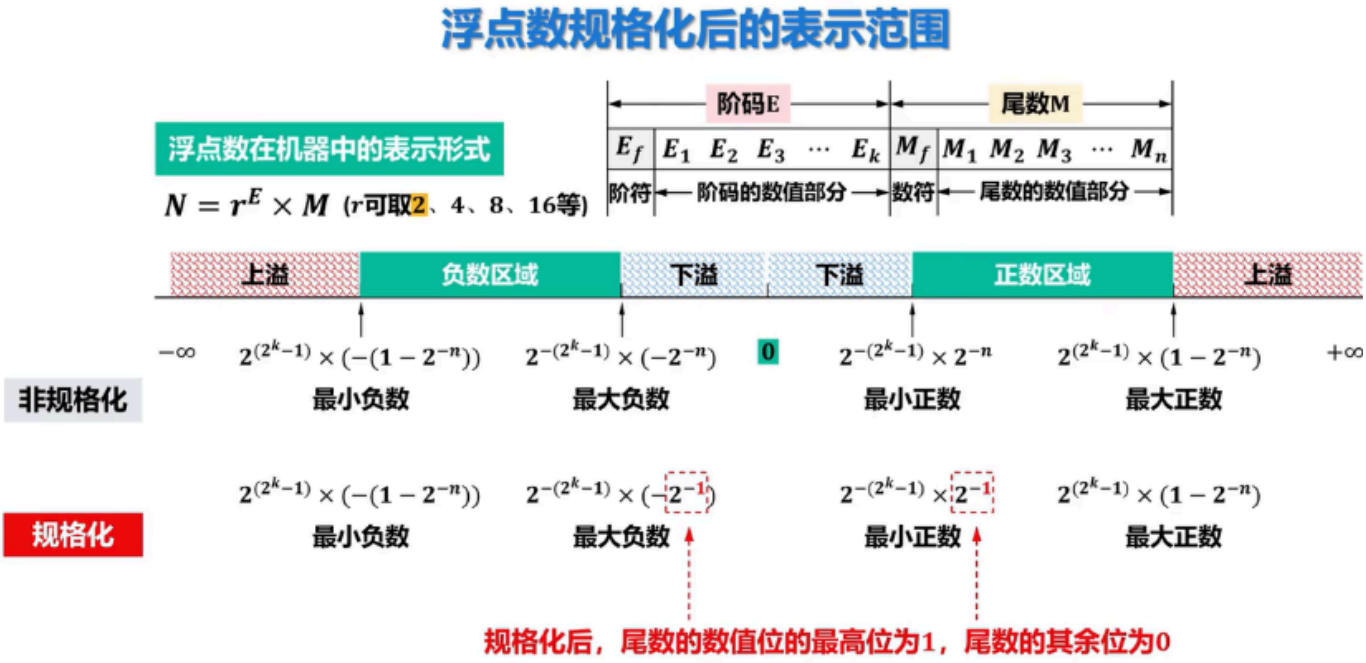
注：对于基数对精度的影响的解释：

【举例】



基数越大，留给最高位可以取若干无效0的权限就越大

三、规格化后浮点数表示范围



四、例题

1. 例题1

【例题1】设浮点数字长为16位，其中阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符），将十进制数−56写成二进制定点数和浮点数（要求规格化表示），并分别写出它们各自的机器数（原码、反码、补码）形式。

解析：

设 $x=-56$

x 的二进制形式 $x=-111000$

x 的二进制定点数表示 $x=-0000111000$

机器数

$$[x]_{原}=1,0000111000$$
$$[x]_{反}=1,1111000111$$
$$[x]_{补}=1,1111001000$$

x 的二进制浮点数规格化表示 $x=(-0.1110000000)\times 2^{110}$

机器数

$$[x]_{原}=0,0110;1.1110000000$$
$$[x]_{反}=0,0110;1.0001111111$$
$$[x]_{补}=0,0110;1.0010000000$$

2. 例题2

【例题2】设浮点数字长为16位，其中阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符），将十进制数 $+\frac{13}{128}$ 写成二进制定点数和浮点数（要求规格化表示），并写出它们各自的机器数（原码、反码、补码）形式。

解析：

设 $x=+\frac{13}{128}$

x 的二进制形式 $x=0.0001101$

x 的二进制定点数表示 $x=0.0001101000$

机器数

$$[x]_{原}=0.0001101000$$
$$[x]_{反}=0.0001101000$$
$$[x]_{补}=0.0001101000$$

x 的二进制浮点数规格化表示 $x=0.1101000000\times 2^{-11}$

机器数

$$[x]_{原}=1,0011;0.1101000000$$
$$[x]_{反}=1,1100;0.1101000000$$
$$[x]_{补}=1,1101;0.1101000000$$